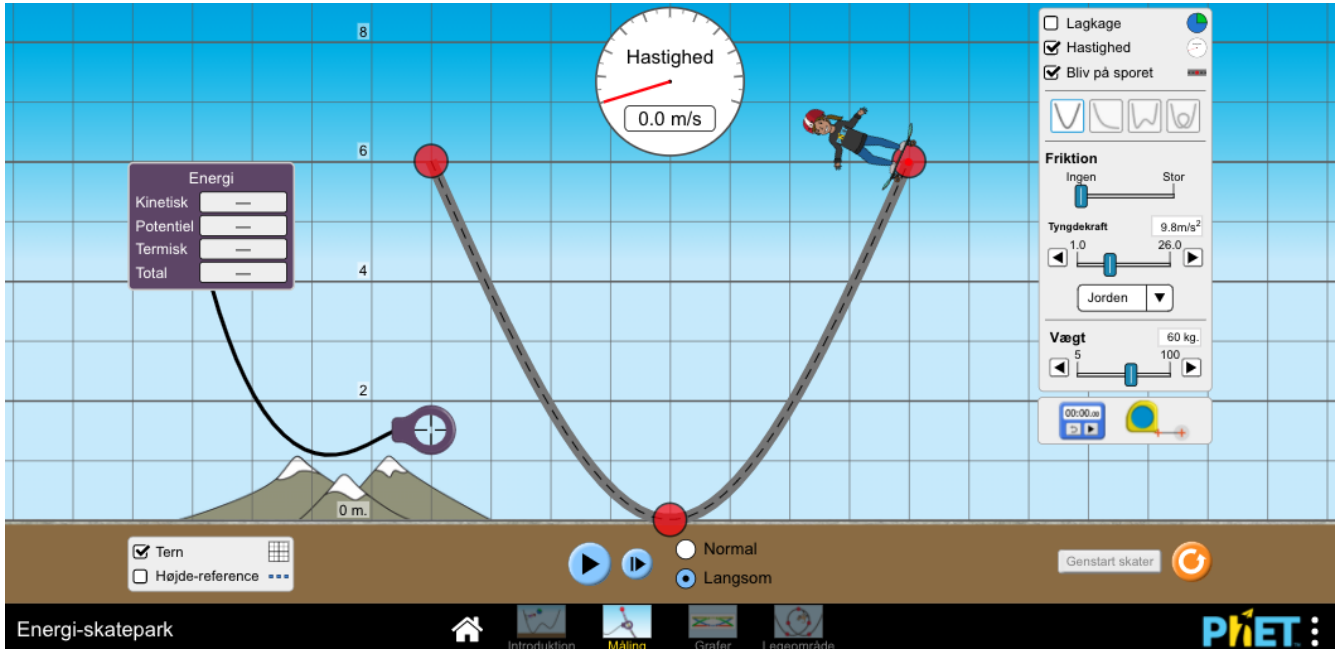
Simulering: Mekanisk energi for en skater

Fysik B

Gå ind på https://phet.colorado.edu/sims/html/energy-skate-park/latest/energy-skate-park_da.html
Vælg ”Måling”.
Sæt hak de forskellige steder som på figuren.



1. Beregn skaterens E_{pot} lige inden hun glider afsted.
2. Aflæs skaterens fart nede i bundstillingen, og beregn hendes E_{kin} i bundstillingen.
3. Hvad siger resultatet af sp. 1 og 2 om den mekaniske energi?
4. Sæt nu friktionen til ”stor” og gentag simuleringen. Aflæs farten i bunden. Hvor stor en del af den mekaniske energi går tabt fra start og indtil første gang skateren går igennem bundstillingen?
5. Start forfra på Månen, og uden friktion. Brug simuleringen til at beregne tyngdeaccelerationen på Månen.
   Passer målingen med den værdi som er angivet, $1{,}6\ \mathrm{m/s^2}$?